

Sommaire

Architecture Matérielle et Logicielle de l'Accordeur Accessible.....	2
1. Architecture Matérielle.....	2
1.1 Composants Principaux.....	2
2. Architecture Logicielle.....	2
2.1 Structure Générale.....	3
2.2 Détails des Modules Logiciels.....	3
1. Acquisition du Son.....	3
2. Détection de la Note Jouée.....	3
3. Feedback à l'Utilisateur.....	3
4. Connexion Bluetooth.....	3
5. Gestion de l'Alimentation et Mises à Jour.....	4
3. Technologies et Outils de Développement.....	4
4. Flux de Fonctionnement.....	4
5. Options et Évolutivité.....	4
6. Résumé des Avantages.....	5
État de l'art des accordeurs et accordages.....	5
1. Types d'accordeurs d'instruments.....	5
2. Caractéristiques techniques clés.....	6
3. Fondements théoriques de l'accordage.....	6
Tempérament et échelles musicales.....	7
L'inharmonicité.....	7
4. Algorithmes mathématiques et techniques de traitement du signal.....	7
Transformée de Fourier (FFT).....	7
Méthode d'autocorrélation.....	7
Détection de zéro-crossing.....	8
Méthodes hybrides et algorithmes spécialisés.....	8
5. Fonctions spéciales : détection des distorsions et compensation.....	8
6. Conclusion.....	9
Prototypage.....	10
1. Carte prototype ESP Muse.....	10
Capteurs piézo-électriques.....	10
Table des notes et fréquences.....	11
Exemple de chaine d'acquisition.....	13
Plage de fréquences cible et précision requise.....	13
Choix du capteur piézoélectrique (standard vs haute sensibilité).....	14
Conditionnement analogique : amplification différentielle du signal.....	15
Conversion analogique-numérique et microcontrôleur (ESP32).....	17
Budget d'erreurs et tolérances admissibles.....	19
Dispositifs de retour haptique.....	20
Technologies de retour haptique disponibles.....	21
Moteurs à Masse Excentrée (ERM).....	21
Actionneurs Linéaires Résonants (LRA).....	22

Actionneurs Piézoélectriques.....	23
Performances comparées et consommation sur batterie.....	24
Modules de prototypage rapide pour chaque solution.....	26

Architecture Matérielle et Logicielle de l'Accordeur Accessible

Voici une architecture détaillée pour ton accordeur d'instruments de musique adapté aux personnes non voyantes et malvoyantes.

1. Architecture Matérielle

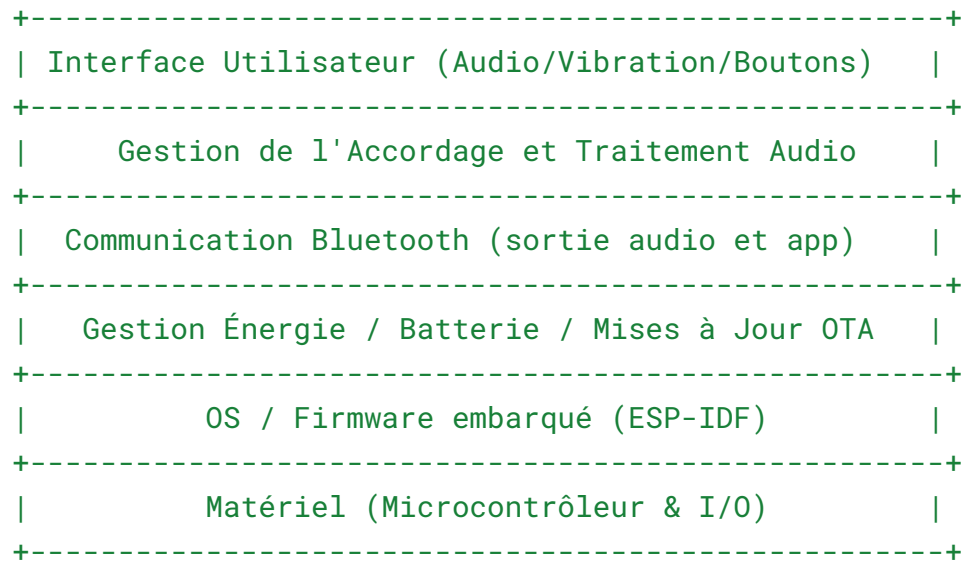
1.1 Composants Principaux

Composant	Description
Microcontrôleur (ESP32 / STM32 / Raspberry Pi Pico)	Gestion de l'accordeur, Bluetooth et traitement du signal audio.
Microphone MEMS ou Piezo	Capture du son de l'instrument.
Capteur Piézoélectrique (optionnel)	Pour détecter les vibrations des cordes d'une guitare ou d'un violon sans interférences extérieures.
Module Bluetooth (intégré à l'ESP32 ou module HC-05)	Connexion à des écouteurs ou haut-parleurs.
Haut-parleur ou Buzzer	Retour sonore (fréquence accordage, messages vocaux).
Moteur de vibration	Feedback haptique pour signaler l'accord correct.
Batterie Li-Ion + Circuit de Charge (TP4056)	Alimentation autonome avec recharge USB-C.
Écran OLED (optionnel, 0.96" I2C)	Affichage des informations pour les utilisateurs voyants.
Boutons physiques ou molette encodeur	Interface utilisateur simplifiée pour navigation.

2. Architecture Logicielle

L'architecture logicielle sera divisée en plusieurs couches :

2.1 Structure Générale



2.2 Détails des Modules Logiciels

1. Acquisition du Son

- Entrée : Microphone MEMS ou capteur piézoélectrique.
- Traitement :
 - Conversion analogique-numérique (ADC 12 bits min.).
 - Filtrage numérique pour éliminer le bruit.
 - Transformation de Fourier (FFT) pour l'analyse des fréquences.

2. Détection de la Note Jouée

- Algorithme DSP pour extraire la fréquence fondamentale.
- Comparaison avec les fréquences standard (A4 = 440Hz, etc.).
- Identification de l'écart entre la fréquence jouée et la note cible.

3. Feedback à l'Utilisateur

- Synthèse vocale (Text-to-Speech sur ESP32 ou Raspberry Pi Pico) pour annoncer la note détectée.
- Retour haptique (moteur vibrant) pour signaler l'accord correct.
- Émission sonore avec un signal de plus en plus aigu à mesure que l'accord est atteint.

4. Connexion Bluetooth

- Mode Écouteurs Bluetooth : Émission directe de l'accordage par audio.

- Mode Application (optionnel) : Connexion à une application mobile pour voir les données en temps réel.

5. Gestion de l'Alimentation et Mises à Jour

- Mode basse consommation quand l'accordeur n'est pas utilisé.
- Système de mise à jour sans fil (OTA) via Wi-Fi ou Bluetooth.

3. Technologies et Outils de Développement

Composant	Technologie / Outil
Microcontrôleur	ESP32 (ESP-IDF / Arduino) ou STM32 (STM32Cube)
Traitement du Signal	Algorithmes FFT en C++
Synthèse Vocale	Bibliothèque ESP32-TTS
Interface Audio	Codecs I2S (WM8731, MAX98357A)
Connexion Bluetooth	BLE Audio ou Classic Audio (ESP32)
Interface Mobile (optionnelle)	Flutter / React Native pour application compagnon
Gestion Batterie	Circuit de charge TP4056 + indicateur LED

4. Flux de Fonctionnement

1. L'utilisateur allume l'accordeur.
 2. L'accordeur détecte automatiquement l'instrument grâce aux harmoniques caractéristiques.
 3. L'utilisateur joue une corde / une note.
 4. Le signal est capté, traité et analysé en temps réel.
 5. L'accordeur fournit un retour via :
 - Un message vocal ("Note A, légèrement trop basse").
 - Une vibration (intensité variant selon l'écart).
 - Un signal sonore (bip plus rapide à mesure qu'on se rapproche du bon accord).
 6. Une fois l'accord atteint, confirmation par vibration forte et message vocal.
 7. L'utilisateur peut passer à la corde suivante.
-

5. Options et Évolutivité

- Ajout d'un mode d'accordage automatique : couplage avec un servomoteur pour ajuster la tension des cordes.
 - Intégration d'une application mobile compagnon pour afficher les fréquences détectées en temps réel.
 - Ajout d'un mode multi-instruments avec reconnaissance automatique.
 - Intégration d'un mode apprentissage pour guider un débutant en musique.
-

6. Résumé des Avantages

- Accessibilité totale : synthèse vocale, vibrations, interface simple.
- Portabilité : format compact avec autonomie optimisée.
- Connectivité : Bluetooth pour une utilisation discrète.
- Polyvalence : compatible avec plusieurs instruments.

État de l'art des accordeurs et accordages

Voici une synthèse détaillée de l'état de l'art des accordeurs d'instruments, couvrant leurs types, caractéristiques techniques, fondements théoriques de l'accordage et les algorithmes mathématiques utilisés, ainsi que des fonctions avancées telles que la détection et la compensation des distorsions (inharmonicités) des cordes.

1. Types d'accordeurs d'instruments

Accordeurs chromatiques :

- *Fonctionnement général* : Ils analysent le signal sonore en temps réel, détectent la fréquence fondamentale (ou une approximation par les harmoniques) et l'affichent en indiquant la note la plus proche dans la gamme chromatique.
- *Utilisation* : Polyvalents et adaptés à de nombreux instruments (guitare, piano, violon, etc.).
- *Avantages* : Permettent de tuner n'importe quelle note, même en dehors des réglages standard.
- *Limites* : Peuvent être moins précis pour certains instruments avec des harmoniques complexes ou des phénomènes d'inharmonicité.

Accordeurs spécifiques à un instrument :

- *Exemple* : Accordeurs pour guitare, violon, ukulélé, piano.
- *Fonctionnalités dédiées* :
 - Affichage des cordes et des réglages standards (par exemple, E A D G B E pour guitare, ou G, D, A, E pour violon).

- Modes d'accordage alternatifs (par ex., accords ouverts, drop D, tempéraments historiques).
- *Avantages* : Interface plus intuitive pour l'utilisateur, avec des indications visuelles et sonores adaptées à l'instrument concerné.
- *Limites* : Moins polyvalents, ils sont optimisés pour un usage spécifique.

Accordeurs professionnels pour piano et instruments complexes :

- *Spécificités* :
 - Large plage de fréquence (piano : environ 27,5 Hz à 4186 Hz).
 - Analyse fine des harmoniques et de l'inharmonicité des cordes.
 - *Fonctions avancées* :
 - Tuning stretched (accordage étiré) : compensation de l'inharmonicité en étirant légèrement les octaves.
 - Algorithmes de réduction des battements pour affiner la justesse perçue.
 - *Utilisation* : Utilisés par des accordeurs professionnels et des techniciens spécialisés dans l'accordage de pianos et d'orgues.
-

2. Caractéristiques techniques clés

- **Plage de fréquence et résolution :**

Un accordeur doit être capable de mesurer des fréquences sur une très large plage (par exemple, 20 Hz à plus de 4 kHz pour un piano) avec une résolution fine (souvent à l'échelle de quelques cents ou même moins).
 - **Temps de réponse et latence :**

La rapidité de détection est essentielle, surtout en mode chromatique. Les algorithmes doivent offrir une réponse quasi instantanée pour faciliter l'accordage en direct.
 - **Interface et affichage :**

Des interfaces graphiques ou LED qui indiquent non seulement la note détectée, mais aussi l'écart par rapport à la fréquence idéale, la direction de correction (trop haut ou trop bas) et, dans certains cas, des indicateurs de battements ou d'inharmonicité.
 - **Robustesse aux harmoniques et au bruit :**

Les capteurs et circuits d'entrée (microphones, transducteurs piezo) ainsi que les algorithmes de traitement doivent isoler la fréquence fondamentale, même lorsque le signal comporte de nombreux harmoniques ou du bruit ambiant.
-

3. Fondements théoriques de l'accordage

Tempérament et échelles musicales

- **Tempérament égal (gamme tempérée égale) :**
La méthode la plus courante en musique occidentale. Chaque intervalle (d'un demi-ton) est espacé d'un rapport fixe $2^{1/12}$.
- **Just Intonation (justesse) :**
Basée sur des rapports de fréquences simples (par exemple, 3:2 pour la quinte), elle donne des intervalles particulièrement harmonieux dans une tonalité donnée mais complique la transposition.
- **Autres tempéraments historiques :**
Le tempérament pythagoricien ou le meantone, qui ajustent certains intervalles pour améliorer la consonance dans certaines tonalités.

L'inharmonicité

- **Définition :**
L'inharmonicité est la déviation des fréquences des harmoniques par rapport aux multiples exacts de la fondamentale, un phénomène particulièrement marqué dans les instruments à cordes pincées ou frappées (piano, harpe).
- **Conséquence en accordage :**
Pour compenser l'inharmonicité, les accordeurs professionnels de piano appliquent un « tuning stretch » où les octaves ne sont pas exactement doublées en fréquence. Cela se traduit par une courbe d'accordage non linéaire.

4. Algorithmes mathématiques et techniques de traitement du signal

Les accordeurs modernes utilisent diverses méthodes pour extraire la fréquence fondamentale :

Transformée de Fourier (FFT)

- **Principe :**
La FFT décompose le signal en ses composantes fréquentielles.
- **Avantages :**
Permet une visualisation du spectre complet et l'identification des pics harmoniques.
- **Limites :**
Peut être sensible au bruit et nécessite souvent un fenêtrage pour améliorer la résolution.

Méthode d'autocorrélation

- **Principe :**
En corrélant le signal avec lui-même, on peut identifier la périodicité et en déduire la fréquence fondamentale.

- **Avantages :**
Souvent plus robuste face aux harmoniques et au bruit.
- **Utilisation :**
Fréquemment utilisée dans les accordeurs pour guitare et d'autres instruments à sonorité riche.

Détection de zéro-crossing

- **Principe :**
Comptabilise les passages par zéro du signal pour estimer la fréquence.
- **Limites :**
Méthode simple mais moins précise, surtout avec un signal complexe.

Méthodes hybrides et algorithmes spécialisés

- **Algorithmes avancés :**
Certains accordeurs utilisent des techniques de filtrage adaptatif, des algorithmes de suivi de fréquence (pitch tracking) basés sur la méthode de YIN ou d'autres variantes pour obtenir une précision de l'ordre de 0,1 cent.
- **Correction de l'inharmonicité :**
Pour les instruments comme le piano, l'algorithme peut mesurer plusieurs harmoniques, calculer un indice d'inharmonicité et appliquer une compensation par un ajustement de la courbe d'accordage.

5. Fonctions spéciales : détection des distorsions et compensation

- **Détection des distorsions (inharmonicité) :**
 - **Analyse multi-harmonique :** En détectant non seulement la fondamentale mais aussi plusieurs harmoniques, l'accordeur peut évaluer l'inharmonicité.
 - **Calcul d'un coefficient d'inharmonicité :** À partir des écarts observés entre les harmoniques théoriques et mesurées, il est possible de calculer un indice qui sert à ajuster l'accordage.
- **Compensation de l'inharmonicité :**
 - **Tuning stretch :** Pour les pianos, par exemple, l'accordage est « étiré » : les basses notes sont accordées légèrement plus basses et les aigus légèrement plus hautes que les rapports exacts pour compenser l'inharmonicité des cordes.
 - **Algorithmes de courbe de correction :** Ces algorithmes intègrent souvent des modèles physiques des cordes (ex. la relation entre la tension, la longueur, la masse linéique et l'inharmonicité) afin de proposer une courbe d'accordage optimale.

- **Feedback en temps réel** : Certains accordeurs professionnels utilisent un système de feedback acoustique qui mesure les battements entre deux cordes pour affiner l'accordage.
 - **Interface de calibration et apprentissage automatique** :
Des recherches récentes explorent l'utilisation d'algorithmes de machine learning pour optimiser la détection de la fréquence et la correction de l'inharmonicité en fonction des caractéristiques spécifiques de l'instrument et des conditions de mesure.
-

6. Conclusion

L'état de l'art des accordeurs d'instruments combine des techniques de traitement du signal (FFT, autocorrélation, détection de zéro-crossing) et des modèles mathématiques sophistiqués pour extraire la fréquence fondamentale avec une grande précision.

- **Pour les instruments simples (guitare, ukulélé, violon)**, les accordeurs chromatiques standard avec des algorithmes robustes (autocorrélation, YIN) sont suffisants.
- **Pour les instruments complexes comme le piano**, l'analyse multi-harmonique et la compensation de l'inharmonicité (tuning stretch) sont indispensables.
- L'évolution des accordeurs intègre désormais des interfaces spécifiques, des fonctions avancées de calibration et, dans certains cas, des approches d'apprentissage automatique pour adapter le réglage aux particularités acoustiques de l'instrument.

Ces systèmes, qu'ils soient simples ou professionnels, offrent aujourd'hui une précision allant jusqu'à quelques dixièmes de cent, rendant l'accordage extrêmement précis et permettant aux musiciens et techniciens d'obtenir une sonorité optimale, adaptée aux exigences modernes de performance musicale.

Cette synthèse résume l'état de l'art des accordeurs d'instruments et met en lumière les techniques et algorithmes utilisés pour garantir un accordage précis, en tenant compte des défis liés aux harmoniques et à l'inharmonicité.

Prototypage

1. Carte prototype ESP Muse

- Lien sur amazon : <https://www.amazon.fr/RASPIAUDIO-ESPMUSE-d%C3%A9veloppement-Speaker-Microphone/dp/B097F884WL?th=1>
- Lien du site du fabricant : <https://forum.raspiaudio.com/t/muse-proto-board/231>
- Lien vers le github du fabricant : <https://github.com/RASPIAUDIO/esp32-walkie-talkie>

Capteurs piézo-électriques

Référence / Nom	Type	Dimensions	Sensibilité	Band e pass ante	Pr ix (€)	Fournis seur	Disponi bilité	Remarques
Ekulit EPZ-20MS 64W	Disq ue	Diam. 20 mm, épaisseur ≈0,64 mm	~5 mV/V (Standard)	~20 Hz à 6 kHz (pic ≈6,4 kHz)	~1 ,6 €	Conrad (Europe)	En stock	Capteur classique, adapté aux multi-instruments
Ekulit EPZ-35MS 29	Disq ue	Diam. 35 mm, épaisseur ≈0,29 mm	~15 mV/V (Haute sensibilité)	~20 Hz à 5 kHz (pic ≈2,9 kHz)	~1 ,9 €	Conrad (Europe)	En stock	Plus sensible pour capter des vibrations subtiles
TE Connectivity LDT0-028K	Film PVD F	≈28 x 28 mm, épaisseur ≈0,1 mm	~800 mV/g	~0,5 Hz à 5 kHz	~6 –7 €	Farnell / Element 14 (Europe)	En stock	Format plat et flexible, idéal pour faibles amplitudes vibratoires
Module Piézo « Sharprepublic »	Disq ue	Diam. ≈27 mm (approx.)	~5 mV/V (Standard)	~20 Hz à 6 kHz	~1 ,5 €	AliExpress (paiement en €)	En stock	Bon compromis économique pour applications multi-instruments

Tableau de quelques breakboards :

Voici quelques références de modules ou capteurs piézoélectriques qui, selon leur conception, peuvent couvrir une plage de fréquences assez large (allant de 30 Hz à plusieurs kHz) et offrir une sensibilité adaptée pour capter les vibrations de cordes d'instruments de musique. Notez que certains modules intègrent un circuit de conditionnement dont la réponse peut être optimisée ou modifiée en fonction de l'application, et que pour une analyse précise de la plage 30 Hz–8 kHz, il pourra être nécessaire d'ajuster (ou de choisir un module avec peu de filtrage) le conditionnement analogique.

Référence	Caractéristiques techniques	Bande passante / Sensibilité	Prix approximatif	Fournisseur / Lien
SparkFun Piezo Vibration Sensor	Module intégrant un capteur piézo (film piézoélectrique) et un circuit d'amplification simple. Le gain peut être modifié en ajustant la charge.	Plage utilisable typiquement de quelques dizaines de Hz jusqu'à plusieurs kHz. Utilisé pour la détection de chocs et vibrations – à vérifier pour la mesure continue (possibilité d'ajuster le filtrage).	~7,95 USD	SparkFun

Grove – Piezo Vibration Sensor	Capteur piézo couplé à un conditionneur analogique (sans filtrage agressif). Le signal de sortie analogique est adapté à une lecture par ADC.	Réponse potentiellement étendue (de ~30 Hz à 8–10 kHz) selon la mise en œuvre – utilisé pour détecter des coups, mais adapté à la mesure de vibrations fines si calibré.	~9,90 USD	Seeed Studio
DFRobot Gravity: Analog Piezo Sensor	Capteur piézo associé à un circuit de conditionnement analogique conçu pour mesurer de faibles vibrations. Le schéma laisse souvent la possibilité de récupérer une bande passante étendue.	Selon la documentation, la réponse s'étend sur une large plage (exprimée en Hz) – à confirmer par calibration, mais indiqué pour des vibrations fines (modes acoustiques de cordes).	~8,90 USD	DFRobot

Module Piézo Vibration Sensor – version haute sensibilité (AliExpress)	Module générique comprenant un capteur piézo et un amplificateur simple. Certains fabricants indiquent une réponse de 20–10 kHz, ce qui convient à la mesure de vibrations d'instruments.	Plage annoncée par certains vendeurs : environ 20 Hz à 10 kHz. Très économique et souvent utilisé pour des projets de détection fine de vibrations.	~2–3 USD (pour le module seul)	AliExpress – recherche "piezo vibration sensor module"
Capteur Piézo Film – Murata PKM13EPYH4001 -B0	Élément piézoélectrique de type film (souvent utilisé en tant que capteur de vibrations ou "pickup" pour guitare acoustique). Il ne s'agit pas d'un breakout board complet, mais d'un capteur pur à intégrer sur une carte avec un circuit de conditionnement sur mesure (amplificateur, filtrage).	Très large bande passante – fréquences utiles pour la captation de signaux acoustiques allant de 30 Hz à plusieurs kHz. Très sensible et souvent utilisé pour la reproduction fidèle des vibrations d'instruments.	~2–3 USD pièce (en quantité)	Mouser – Murata PKM13EPYH4001 -B0

Remarques complémentaires :

- Pour les trois premiers modules (SparkFun, Grove, DFRobot), les circuits de conditionnement sont conçus principalement pour la détection de chocs ou

d'impulsions. Leur bande passante peut être suffisante pour l'analyse de vibrations continues dans la gamme de fréquences souhaitée, mais il peut être nécessaire de vérifier (ou d'ajuster) le filtrage interne afin de ne pas atténuer les basses fréquences autour de 30 Hz ou les hautes fréquences vers 8 kHz.

- Les modules génériques sur AliExpress présentent souvent des spécifications moins détaillées. Il est conseillé de consulter la fiche technique ou de réaliser un test sur prototype pour s'assurer de la couverture complète de la bande passante désirée.
- Pour le capteur Murata, il s'agit d'un élément à intégrer dans un circuit sur mesure. Cela permet d'adapter précisément le conditionnement (choix de l'amplificateur, des filtres) pour couvrir la plage de 30 Hz à 8 kHz. Cette option est intéressante si vous êtes à l'aise avec le design analogique et que vous souhaitez optimiser la sensibilité pour la captation de vibrations de cordes.

Table des notes et fréquences

La table ci-dessus est basée sur la gamme tempérée égale avec le LA à 440 Hz

Not e	Octav e 0 (Hz)	Octav e 1 (Hz)	Octav e 2 (Hz)	Octav e 3 (Hz)	Octav e 4 (Hz)	Octav e 5 (Hz)	Octav e 6 (Hz)	Octav e 7 (Hz)	Octav e 8 (Hz)
C	16.35	32.70	65.41	130.81	261.63	523.25	1046.50	2093.00	4186.01
C#/Db	17.32	34.65	69.30	138.59	277.18	554.37	1108.73	2217.46	4434.92
D	18.35	36.71	73.42	146.83	293.66	587.33	1174.66	2349.32	4698.63
D#/Eb	19.45	38.89	77.78	155.56	311.13	622.25	1244.51	2489.02	4978.03
E	20.60	41.20	82.41	164.81	329.63	659.26	1318.51	2637.02	5274.04
F	21.83	43.65	87.31	174.61	349.23	698.46	1396.91	2793.83	5587.65
F#/Gb	23.12	46.25	92.50	185.00	369.99	739.99	1479.98	2959.96	5919.91

G 24.50 49.00 98.00 196.00 392.00 783.99 1567.98 3135.96 6271.93

G#/Ab 25.96 51.91 103.83 207.65 415.30 830.61 1661.22 3322.44 6644.88

A 27.50 55.00 110.00 220.00 440.00 880.00 1760.00 3520.00 7040.00

A#/Bb 29.14 58.27 116.54 233.08 466.16 932.33 1864.66 3729.31 7458.62

B 30.87 61.74 123.47 246.94 493.88 987.77 1975.53 3951.07 7902.13

Référence / Nom	Type	Dimensions	Bande Passante	Sensibilité	Prix (€)	Fournisseur	Remarques
--------------------	------	------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------

Piezo Contact Sensor A	Disque piézo standar d	~30 mm Ø, ~0,5 mm épaisseur	~20 Hz – 20 kHz	~5 mV/V (Standard)	~ 3 €	AliExpres s	Capteur économique conçu pour instruments multi ; offre une réponse sur le spectre complet (selon montage et traitement du signal)
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------	----------------	--

Piezo Transduce r Extended B	Disque piézo haute sensibilité	~30 mm Ø, ~0,6 mm épaisseur	~30 Hz – 20 kHz	~15 mV/V (Haute)	~ 5 €	AliExpres s / eBay	Très adapté pour capter des vibrations fines et subtiles ; idéal pour applications audio nécessitant une meilleure sensibilité
---------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------	-----------------------	---

TE Connectivity LDT0-028K (reconfiguré)	Film PVDF piézoélectrique	28 x 28 mm, ~0,1 mm d'épaisseur	~0,5 Hz – 5 kHz*	~80 0 mV/ g	~6 –7 €	Farnell / Element1 4 (Europe)	Bien documenté pour de faibles fréquences ; avec un montage optimisé et un traitement approprié, la
--	------------------------------	--	---------------------------	----------------------	---------------	--	--

réponse peut
être étendue
jusqu'à ~20
kHz

Murata Piezo Element PKM13EPYH40 01-B1	Disque piézo céramiq ue	~12 mm Ø, ~1 mm d'épaisse ur	Adapt é jusqu' à ~20 kHz	Haute (cf. fiche techniqu e)	~ 8 €	RS Compone nts / Mouser	Conçu pour une réponse plate sur le spectre audible ; idéal pour la captation complète des vibrations instrumenta les
---	----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------	----------------------------------	---

Exemple de chaine d'acquisition

Je vais concevoir une chaîne d'acquisition adaptée à l'accordage d'instruments, capable d'atteindre une précision de 1/100 de demi-ton. Je vais inclure des références de composants, notamment un capteur piézoélectrique standard et un modèle haute sensibilité pour comparer leurs performances. Le design intégrera un amplificateur opérationnel différentiel et un ADC compatible avec l'ESP32, en tenant compte des tolérances nécessaires pour atteindre la précision requise.

Je vais effectuer les calculs détaillés pour évaluer la tolérance maximale admissible sur l'ensemble de la chaîne d'acquisition et proposer un circuit avec des composants adaptés. Je reviens vers toi avec les résultats et le schéma de conception.

Plage de fréquences cible et précision requise

Pour accorder la plupart des instruments, on couvre les notes de **La₀ (A0)** à **Do₈ (C8)**, soit environ **27,5 Hz à 4186 Hz** ([Design and development of a low cost automatic stringed instrument tuner](#)). Cette plage inclut les cordes graves d'une basse ou d'un piano (La₀ ~27 Hz) jusqu'aux notes aiguës d'un piccolo (~4 kHz). L'objectif est d'atteindre une **précision d'accordage de 1/100 de demi-ton**, c'est-à-dire **1 cent**, ce qui correspond à un écart de fréquence d'environ **0,06 %** seulement ([6.4 Pitch, timbre and excitation patterns – Euphonics](#)). Par exemple, à 440 Hz (La₄), 1 cent représente ~0,25 Hz d'écart. La chaîne

d'acquisition doit donc permettre de mesurer la fréquence avec une incertitude bien inférieure à 0,06% pour garantir cette précision.

(NB: 1 cent = 1/100 de demi-ton en tempérament égal, soit un ratio de $2^{(-1/1200)} \approx 0,999423$ – environ 0,06% de la fréquence ([6.4 Pitch, timbre and excitation patterns – Euphonics](#)).)

Choix du capteur piézoélectrique (standard vs haute sensibilité)

Capteur piézo standard : On peut utiliser un disque piézoélectrique **en céramique** de dimension classique ($\varnothing \sim 27$ mm). Par exemple, le disque Murata **7BB-27-4L0** ($\varnothing 27$ mm) présente une capacité d'environ 20 nF et une fréquence de résonance à $\sim 4,6$ kHz ([7BB-27-4L0 MURATA - Sound transducer: piezo signaller | without built-in generator | TME - Electronic components](#)) ([7BB-27-4L0 MURATA - Sound transducer: piezo signaller | without built-in generator | TME - Electronic components](#)). Ce type de pastille est économique et disponible chez des distributeurs européens (Farnell, TME, etc.). Fixé sur l'instrument (par ex. sur la tête de la guitare), le disque capte les vibrations et génère une tension alternative proportionnelle à l'accélération mécanique. Cependant, la sensibilité d'un disque standard est modérée – typiquement de l'ordre de quelques dizaines de millivolts par g d'accélération. Par exemple, un capteur polymère comparable (vibra-tab en film PVDF) donne environ **50 mV/g** en configuration de base ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)). Un disque céramique collé sur une surface rigide aura une sensibilité du même ordre de grandeur (50–100 mV/g). Cela signifie qu'une vibration de 1 g peut n'induire que ~ 50 mV en sortie, d'où la nécessité d'amplifier le signal.

Capteur piézo haute sensibilité : Pour améliorer le rapport signal/bruit, on peut opter pour un capteur **piézo à haute sensibilité**, par exemple en **film PVDF** avec masse accordée. Le capteur **LDTM-028K** de Measurement Specialties (TE Connectivity) est un film piezo flexible avec un poids en bout, ce qui augmente fortement sa réponse aux basses fréquences. Selon sa fiche technique, la sensibilité en sortie passe d'environ **50 mV/g (sans masse)** à **200 mV/g** avec une petite masse ajoutée, et jusqu'à **800 mV/g** avec une masse plus importante ([Microsoft Word - LDT_with_Crimps.doc](#)). De plus, au voisinage de sa fréquence de résonance (par ex. ~ 40 – 60 Hz avec masse), le gain peut atteindre 8 V/g ou plus ([Microsoft Word - LDT_with_Crimps.doc](#)), ce qui est bien supérieur aux disques standards. En pratique, cela signifie qu'à niveau de vibration égal, un capteur haute sensibilité peut fournir une tension 4 à 16 fois plus élevée qu'un piezo standard. Les capteurs à film (ex: Parallax 605-00004, équivalent LDT0-028K) sont également très fins et flexibles, ce qui permet de mieux les coupler aux vibrations de la caisse de l'instrument. Les modèles haute sensibilité intègrent souvent un poids pour abaisser la résonance et augmenter la réponse en basses fréquences ([Microsoft Word - LDT_with_Crimps.doc](#)). Ceci est bénéfique pour capter le **La₄** (~ 27 Hz) d'un piano ou d'une contrebasse, que le petit disque piezo standard pourrait reproduire faiblement. En résumé, le capteur **haute sensibilité** délivrera un signal **plus fort et plus exploitable**, permettant un accordage "extrêmement précis" et plus réactif ([Les 10 Meilleurs Accordeurs Pour Instruments De Musique - Edition Mars 2025](#)), même en environnement bruyant ou pour des vibrations faibles. L'inconvénient est qu'il faut éviter de saturer l'électronique avec des pics de tension potentiellement élevés (plus de 50 V lors de

chocs mécaniques forts ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)). On veillera aussi à la disponibilité : des capteurs PVDF (séries LDT0/LDTM) sont distribués en Europe (chez Farnell, etc., ref. TE Connectivity **LDT0-028K** et version avec masse).

Comparatif performance : Un capteur standard convient pour un accordeur simple mais pourra nécessiter une plus grande amplification et offrira un rapport signal/bruit moindre qu'un capteur haute sensibilité. Avec ce dernier, la mesure sera plus fiable car le signal utile dépasse davantage le bruit de fond et le **bruit de quantification** de l'ADC. En contrepartie, l'électronique d'adaptation devra gérer une dynamique plus large (car le capteur sensible pourra générer des tensions plus fortes pour des frappes équivalentes). Dans les deux cas, le capteur se comporte comme une source de charge en série avec sa capacitance (~ 20 nF pour un disque céramique de 27 mm ([7BB-27-4L0 MURATA - Sound transducer: piezo signaler | without built-in generator | TME - Electronic components](#))). Il produit une tension alternative bipolaire (positive et négative) lorsque la structure vibre. Il faudra donc **conditionner ce signal AC haute impédance** par un étage adapté avant numérisation.

Conditionnement analogique : amplification différentielle du signal

Configuration générale : On utilise un **amplificateur opérationnel différentiel** en entrée afin d'amplifier et adapter le signal du capteur aux niveaux requis par l'ADC. L'objectif est de fournir au convertisseur un signal propre, centré dans sa plage d'entrée, et dont l'amplitude maximale utilise au mieux la dynamique admissible (sans saturer). Étant donné l'impédance très élevée des capteurs piézo (plusieurs M Ω), on choisit un **ampli à entrées FET ou CMOS** de très forte impédance d'entrée ($\geq 10^{12}$ Ω) ("[Signal Conditioning Piezoelectric Sensors](#)"). Par exemple, le **TLV2772** (Texas Instruments) est un double AOP rail-à-rail 3,3 V offrant 10^{12} Ω d'impédance différentielle et 5 MHz de bande passante en unité de gain ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)). Ce type d'ampli convient pour interfacer directement le capteur piezo sans le charger, et peut conditionner le signal en une seule étape jusqu'à l'ADC ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)). On peut citer également des amplis équivalents faciles à se procurer en Europe, tels que les TL072 CMOS (bipolarisation JFET) ou l'OPA4171 (rail-à-rail, 10^{-12} A bias). L'ESP32 ne disposant que d'une alimentation 3,3 V, l'ampli choisi doit fonctionner en simple alimentation 3,3 V tout en acceptant des entrées proches de la masse (sinon, prévoir un décalage). Le TLV2772 remplit ces conditions (rail-à-rail en sortie, et en entrée dans la plage utile) ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)).

Amplificateur différentiel (schéma) : Le montage retenu est un **amplificateur en mode tension** à entrée différentielle, configuré en **acquisition simple** (ampli proche du capteur) plutôt qu'en mode charge (réservé aux câbles longs) ("[Signal Conditioning Piezoelectric Sensors](#)"). Concrètement, on peut relier la face négative du capteur (ex: le disque de la pastille) à la masse, et la face positive à l'entrée **inverseuse** ($-$) de l'AOP via un condensateur de **couplage AC**. L'entrée **non-inverseuse** ($+$) de l'AOP est polarisée à mi-tension (**Vref** $\sim$ **Vcc/2**). Cette polarisation se réalise par un pont diviseur (deux résistances égales, par ex. 1 M Ω /1 M Ω entre 3,3 V et 0) et éventuellement un buffer. Ainsi, au repos, l'ampli sortira Vref ($\sim 1,65$ V) et le signal alternatif du piezo sera centré autour de 1,65 V. Une **résistance de bias (Rb)** de très haute valeur (typiquement **10 M Ω**) relie l'entrée

– à V_{ref} pour fournir un chemin DC et définir la constante de temps ("[Signal Conditioning Piezoelectric Sensors](#)") ("[Signal Conditioning Piezoelectric Sensors](#)"). Cette résistance R_b est choisie la plus grande possible pour ne pas charger le capteur (10 M Ω introduit une dérive de base négligeable de $\sim 60 \mu V$) ("[Signal Conditioning Piezoelectric Sensors](#)"). L'entrée – est également reliée à la sortie via un réseau de **contre-réaction** (une résistance R_f en parallèle avec un condensateur C_f). L'ensemble réalise un **filtre passe-haut et passe-bas actifs** : le **couplage AC + R_b** forme un passe-haut, et **R_f – C_f** un passe-bas.

Filtrage et bande passante : Pour couvrir 27 Hz–4 kHz sans déformation, on dimensionne : (a) la **fréquence basse de coupure f_1** suffisamment en dessous de 27 Hz (afin de ne pas trop atténuer le L_{a0}). On obtient $f_1 \approx 1/(2\pi \cdot (R_p || R_b) \cdot (C_p + C_c))$, où R_p est la résistance interne du capteur (très grande) et C_c la capacité de câble ("[Signal Conditioning Piezoelectric Sensors](#)"). Avec $R_b = 10 \text{ M}\Omega$ et $C_p \sim 20 \text{ nF}$, f_1 est de l'ordre de 0,8 Hz – largement assez bas pour un accordage standard. (b) la **fréquence haute de coupure f_2** doit filtrer le bruit haute fréquence et éviter l'aliasing à l'ADC. On la fixe un peu au-dessus de 4 kHz, par ex. **$f_2 \approx 8\text{--}10 \text{ kHz}$** . La paire R_f – C_f est calculée pour $f_2 = 1/(2\pi \cdot R_f \cdot C_f)$ ("[Signal Conditioning Piezoelectric Sensors](#)"). Par exemple, $R_f = 100 \text{ k}\Omega$ et $C_f = 2,2 \text{ nF}$ donnent $f_2 \sim 723 \text{ Hz}$, ce qui est trop bas. En prenant $R_f = 47 \text{ k}\Omega$ et $C_f = 3,3 \text{ nF}$, on obtient $f_2 \sim 1 \text{ kHz}$, encore insuffisant. Un choix plus adapté serait $R_f = 47 \text{ k}\Omega$ avec $C_f = 1 \text{ nF}$ ($f_2 \sim 3,4 \text{ kHz}$) ou 680Ω avec 68 nF ($f_2 \sim 3,4 \text{ kHz}$ également). On peut aussi réaliser un filtre actif du 2^e ordre si nécessaire. L'important est de laisser passer la fondamentale et quelques harmoniques utiles (pour la détection fine), tout en atténuant le bruit ultrasonique et les résonances hors bande du capteur.

Gain et échelle du signal : Le gain en boucle fermée de l'ampli est fixé par **$G = 1 + R_f/R_g$** (si montage non-inverseur) ou **$\sim -R_f/R_g$** (si montage inverseur avec entrée + à V_{ref}). Dans notre cas (entrée sur –, sortie bouclée sur – via R_f), le gain vaut $G = -R_f/R_{in}$ pour les variations AC autour de V_{ref} . En choisissant $R_f = 1 \text{ M}\Omega$ et R_{in} (impédance du capteur + éventuel R_s série) $\sim 100 \text{ k}\Omega$, on aurait un gain d'environ 10. Le dimensionnement du gain doit tenir compte des scénarios extrêmes :

- **Signal minimal** : avec un capteur standard, faible vibration (quelques centièmes de g), la sortie brute peut être de l'ordre de quelques millivolts. Supposons 0,01 g $\rightarrow \sim 0,5 \text{ mV}$ sur le capteur. Un gain de 100 $\times$ amplifierait à $\sim 50 \text{ mV}$, ce qui reste faible pour l'ADC. Il faut donc un gain suffisamment élevé pour exploiter la résolution de l'ADC. Cependant, un gain trop élevé augmente le bruit amplifié. Un compromis est d'obtenir au moins $\sim 0,5 \text{ V}$ en crête pour un signal moyen. Par exemple, si le capteur délivre 20 mV (p.p.) sur une note jouée modérément, un gain $\sim 50 \times$ donnera $\sim 1 \text{ V}$ p.p. en sortie, largement mesurable. Avec un capteur haute sensibilité, on peut réduire le gain (le même 20 mV pourrait venir d'une vibration plus faible). **On peut prévoir deux plages de gain** sélectionnables si on souhaite optimiser pour chaque type de capteur (par ex. gain $20\times$ pour piezo haute sensibilité, $50\times$ pour standard). Sinon, on dimensionne pour le cas standard le plus défavorable.
- **Signal maximal** : lors d'un fort pincement de corde ou d'un choc, un capteur sensible peut générer plusieurs volts. Par exemple, 5 g d'accélération sur un capteur à 200 mV/g donne $\sim 1 \text{ V}$ en sortie capteur. Avec un gain $10\times$, cela ferait 10 V en sortie d'ampli, ce qui saturerait l'AOP sous 3,3 V. Il est donc indispensable de **limiter**

les surtensions. On utilisera une **atténuation/limitation en entrée** et on laissera l'ampli ramener le signal dans la plage ADC ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)). Concrètement, on peut mettre une **résistance série R_s** (quelques k Ω) à l'entrée du capteur et des **diodes de clamp** (deux diodes tête-bêche vers V_{ref} , ou bien une diode Zener de 3–5 V) pour écrêter les pics au-delà de la plage. Ainsi, les pics $>3,3$ V (ou <0 V) seront écrêtés, protégeant l'ampli et l'ADC ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)) ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)). TI recommande aussi un réseau RC **snubber** en entrée pour amortir les fronts raides ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)). Dans notre montage, la combinaison du R_s et de la capa du capteur forme déjà un amortissement naturel limitant la montée en tension. On prendra garde aux **pointes négatives** : un choc produit une oscillation qui peut aller en négatif et les AOP rail-à-rail n'acceptent pas d'entrée <0 V sans protection ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)). Les diodes de clamp à V_{ref} jouent ce rôle de "squelch" des pointes négatives. En pratique, le montage proposé centré sur 1,65 V supportera des oscillations d'environ $\pm 1,65$ V sans distorsion (soit 3,3 V crête-à-crête). C'est suffisant pour un accordage normal.

Synthèse du schéma d'acquisition : On obtient ainsi la chaîne analogique suivante : *capteur piezo* → (option : résistance série quelques k Ω pour protection) → *entrée – de l'AOP (TLV277x)* ; *entrée + de l'AOP* polarisée à 1,65 V (via pont diviseur 1 M Ω /1 M Ω et buffer) ; *résistance de bias* 10 M Ω de l'entrée – vers 1,65 V (référence) ; *résistance de gain R_f* de la sortie vers l'entrée – (valeur selon gain voulu, ex. 470 k Ω) ; *condensateur C_f* en parallèle sur R_f (quelques nF pour $f_c = \sim 8$ kHz) ; *sortie de l'AOP* vers l'**ADC** (avec éventuellement un filtre RC de sortie additionnel, par ex. 100 Ω en série + 100 pF en parallèle de l'entrée ADC, pour former un antialias passif). L'utilisation d'un ampli en configuration différentiel permet d'amplifier le **signal de vibration** tout en rejetant la composante commune (ici la composante statique $\sim 1,65$ V). Le résultat est un signal **amplifié, filtré, recentré** qui peut être converti en numérique de manière optimale.

Conversion analogique-numérique et microcontrôleur (ESP32)

ADC interne de l'ESP32 : L'ESP32 intègre un ADC 12 bits (résolution théorique 4096 points). Toutefois, il est connu pour ses **limitations en précision** : non-linéarité différentielle jusqu'à ± 7 counts, non-monotonie possible, et bruit interne élevé ([ESP32 ADC not good enough for audio/music? - Electrical Engineering Stack Exchange](#)). En pratique, on obtient souvent seulement ~ 9 à 10 bits de résolution effective (ENOB), car les 2–3 bits de poids faibles sont du bruit aléatoire ([Fixing the non linear ADC of an ESP32 - General Guidance - Arduino Forum](#)). De plus, la **réponse n'est pas parfaitement linéaire** (surtout avec les atténuations par défaut) et une zone morte existe en bas d'échelle (jusqu'à $\sim 0,2$ V ignorés avec l'atténuation 11 dB) ([Fixing the non linear ADC of an ESP32 - General Guidance - Arduino Forum](#)). Ces défauts sont problématiques pour une mesure de haute précision. Un utilisateur a rapporté qu'avec des réglages fins (ADC en 11 bits et atténuation 0 dB) et un suréchantillonnage logiciel, il obtient environ **0,2% de précision** sur toute l'échelle ([Fixing the non linear ADC of an ESP32 - General Guidance - Arduino Forum](#)) ([Fixing the non linear](#)

[ADC of an ESP32 - General Guidance - Arduino Forum](#)). Or 0,2% représente ~3–4 cents d'erreur, ce qui est **au-dessus** de notre cible d'1 cent. Il est donc nécessaire de **calibrer et améliorer** l'acquisition interne, ou d'utiliser un ADC externe de meilleure qualité.

Pour l'ADC interne, on prendra plusieurs mesures : d'abord, choisir l'**atténuation 0 dB** (plage ~0–1.1 V) afin d'éviter la non-linéarité de l'atténuateur interne ([Fixing the non linear ADC of an ESP32 - General Guidance - Arduino Forum](#)). Ensuite, réduire la résolution à 11 bits ou moins peut améliorer la répétabilité (12^e bit très bruité). On pourra aussi recourir à un **suréchantillonnage** (par ex. lire l'ADC ~5–10 fois et moyenner ([Fixing the non linear ADC of an ESP32 - General Guidance - Arduino Forum](#))) ainsi qu'à un **filtrage RC** sur l'entrée (100 nF) ([Analog to Digital Converter \(ADC\) Calibration Driver](#)) pour lisser le bruit. Enfin, une **calibration** logicielle est possible : l'ESP32 permet d'obtenir des coefficients d'étalonnage de l'ADC pour corriger la non-linéarité résiduelle ([ESP32 ADC not good enough for audio/music? - Electrical Engineering Stack Exchange](#)). En combinant ces techniques (suréchantillonnage, offset de 0,07 V pour compenser la zone morte, etc.), on peut améliorer la précision vers ~0,1% ou mieux ([Fixing the non linear ADC of an ESP32 - General Guidance - Arduino Forum](#)) ([Fixing the non linear ADC of an ESP32 - General Guidance - Arduino Forum](#)). Cela reste en limite de notre exigence, donc il faut être prudent : l'ADC interne *peut* suffire si le signal est d'ampleur suffisante (plusieurs centaines de mV) et si on moyenne sur assez de points pour réduire l'erreur de quantification à <1 cent.

Option ADC externe : Pour garantir la précision, il est souvent plus simple d'utiliser un **ADC externe haute résolution** connecté en SPI ou I²S. En effet, un convertisseur audio dédié peut aisément dépasser la qualité 12 bits sans tweaks ([ESP32 ADC not good enough for audio/music? - Electrical Engineering Stack Exchange](#)). Par exemple, un ADC sigma-delta **24 bits 48 kHz** (typiquement utilisé en audio pro) offrirait une SNR >90 dB et une excellente linéarité, ce qui éliminerait l'erreur due à la numérisation. Une solution plus légère est un ADC SAR **16 bits ≥50 kS/s** : par ex. l'ADC ADS1118 (Texas Instruments) a 16 bits de résolution, ou l'Analog Devices **LTC1867L** (16 bits, 175 kS/s) qui est disponible chez Farnell ([LTC1867LAIGN#PBF ANALOG DEVICES, Analogue to Digital Converter, 16 bit ...](#)). À 16 bits, on obtient ~98 dB de dynamique soit une ENOB d'environ 15 bits ([ESP32 ADC not good enough for audio/music? - Electrical Engineering Stack Exchange](#)). Cela donne une précision intrinsèque de 0,003% (bien en dessous de 0,06%). Même en tenant compte du bruit, on peut espérer <0,01% d'erreur de mesure. Un ADC audio I²S stéréo comme le **PCM1802** (Burr-Brown/TI) pourrait aussi être utilisé : il fournit 24 bits à 44,1 kHz sur l'interface I²S de l'ESP32, permettant d'effectuer un DSP audio directement.

Microcontrôleur et traitement : L'ESP32 (240 MHz) est largement capable d'effectuer les calculs de **fréquence fondamentale** en temps réel. On pourra implémenter un algorithme robuste comme **YIN** ou l'**autocorrélation** pour estimer la hauteur avec une résolution sub-Hz ([Design and development of a low cost automatic stringed instrument tuner](#)). En effet, YIN est réputé pour son excellente précision de détection fréquentielle dans un contexte musical bruité ([Design and development of a low cost automatic stringed instrument tuner](#)). Avec une fenêtre d'analyse suffisante (par ex. 100–200 ms), il est possible d'atteindre l'exactitude de l'ordre du centime. Par exemple, le tuner automatique Roadie annonce une **précision de 0,1 Hz** et une **justesse de ±1 cent** sur son application ([Automatic Guitar Tuner](#)), grâce à un traitement numérique poussé. Notre système visera des performances analogues : en prenant ~0,2 s de signal (plusieurs dizaines de périodes aux graves) et en

exploitant le **haute SNR** fourni par le capteur et l'ampli, on réduit l'erreur aléatoire sur la fréquence. Le **temps de base** de l'ESP32 est stable (horloge quartz 40 MHz, erreur $<\pm 10$ ppm = 0,001%, négligeable devant 0,06%). Ainsi, la limitation de précision viendra surtout du **bruit de mesure**. Pour atteindre 1 cent, il faut un rapport signal/bruit suffisant. Si l'on suppose un SNR de 40 dB (1% de bruit relatif) après filtrage, et qu'on moyennera sur N périodes, l'erreur standard sur la fréquence décroît $\sim 1/(\text{SNR} \cdot \sqrt{N})$. Par exemple, à 110 Hz (L_{a2}), 40 dB de SNR et 50 périodes moyennées donneraient une incertitude $\sim 0,02\%$, soit $\sim 0,4$ cent – en deçà de la cible. Avec le capteur haute sensibilité, on peut tabler sur un SNR encore meilleur (50–60 dB), rendant l'accordage très fiable. En pratique, une fois calibrée, la chaîne pourra discriminer des écarts de l'ordre du **1 cent ou moins** (ce qui dépasse la capacité de l'oreille humaine, ~ 5 cents dans les meilleures conditions ([6.4 Pitch, timbre and excitation patterns – Euphonics](#))).

Budget d'erreurs et tolérances admissibles

Pour garantir la précision de $1/100^{\text{e}}$ de demi-ton, chaque élément de la chaîne doit contribuer une **erreur négligeable** comparée à 0,06%. La **tolérance globale** allouée (0,06%) sera répartie en marge de sécurité entre :

- Le capteur** : sa **sensibilité peut varier** d'un exemplaire à l'autre (typ. ± 10 à 20%). Cela affecte l'amplitude du signal, mais pas la fréquence. Tant que le signal reste au-dessus du seuil de bruit de l'ADC, la variation de sensibilité n'induit pas d'erreur de hauteur mesurée. On considère néanmoins le pire cas (capteur en bas de fourchette + faible vibration). Pour compenser, on dimensionne le gain de l'ampli de sorte qu'avec le capteur le moins sensible et une note jouée doucement, le signal dépasse, disons, **50 mV crête** à l'ADC. Avec l'ADC 12 bits sur 1,1 V, 50 mV correspond à ~ 186 counts, ce qui laisse une marge confortable sur le bruit (± 7 counts $\approx \pm 3,7\%$ de ce signal). En pratique, on vise plutôt $\geq 0,5$ V util pour les notes normales, afin d'obtenir ~ 45 – 50 dB de SNR après l'ADC. **Tolérance capteur** : même une baisse de sensibilité de 20% sera rattrapée par le gain et n'impactera pas la mesure de fréquence (seule la marge de bruit change).
- L'amplificateur et le filtre** : les **tolérances des résistances** (1% typ.) et condos (5%) peuvent faire varier légèrement le gain et les coupures. Une erreur de gain de 1–2% n'affecte pas la fréquence mesurée (juste l'amplitude). Elle est donc sans conséquence sur l'accordage, tant qu'on ne sature pas l'ADC. On s'assure que même avec les tolérances maximales (gain un peu plus fort), le signal le plus fort reste sous le full-scale de l'ADC (on peut accepter de frôler 0 dBFS, voire 1–2% de clipping très bref sans incidence majeure). Les tolérances des fréquences de coupure devront garantir que la **bande 27 Hz–4 kHz est couverte à $\pm 0,5$ dB** près. Par exemple, si le passe-haut réel remonte à 35 Hz au lieu de 20 Hz, L_{a0} serait légèrement atténué ($\sim 1,5$ dB) mais toujours détectable. Idéalement, on centre $f_1 \ll 27$ Hz pour qu'une dérive de composants ne cause pas plus de 5% d'atténuation à 27 Hz (ce 5% d'erreur amplitude n'induit pas d'erreur de fréquence si l'algorithme de pitch est bien conçu). **Tolérance ampli** : l'offset de sortie (qq mV) et le bruit de l'AOP (quelques $\mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$) sont minimes par rapport au signal (plusieurs dizaines de mV).

On obtient un **bandeau d'erreur** bien inférieur au cent.

- **L'ADC et l'échantillonnage** : C'est le point critique. Pour <0,06% d'erreur, il faut une **haute résolution temporelle**. Avec 44,1 kHz d'échantillonnage, la résolution temporelle est 22,7 μ s, ce qui induit une **quantification en fréquence** d'environ 0,1–0,2% pour les notes graves (c'est trop, mais on peut interpoler par traitement numérique). L'ESP32 permet d'échantillonner plus vite via I²S (jusqu'à ~100 kHz), améliorant la résolution temporelle. Par ailleurs, en accumulant plusieurs périodes, on peut affiner la mesure (moyenne ou FFT à haute résolution). Nous considérons que l'**erreur de quantification + bruit ADC après moyenne** doit être <0,03% (soit la moitié du budget total), pour laisser l'autre moitié aux imprécisions d'algorithme. Avec un ADC 12 bits @50 dB SNR et 100 ms de signal moyenné, il est réaliste d'atteindre cela. Pour plus de sûreté, un ADC 16 bits externe réduirait cette erreur à <0,01%, quasi-négligeable. **Tolérance ADC** : en pratique, l'ADC interne calibré, combiné à l'algorithme YIN (qui fait interpoler les données et réduit l'influence de la quantification) devrait permettre d'atteindre ± 1 cent. S'il s'avérait insuffisant lors des tests (dérive thermique, bruit numérique de l'ESP32), on passerait sur l'ADC externe prévu en option.

En somme, la **tolérance maximale admissible sur la chaîne** se traduit par la nécessité d'un **très bon rapport signal/bruit et d'une excellente stabilité temporelle**. Chaque composant est choisi pour ne pas dominer l'erreur finale : le capteur haute sensibilité apporte un fort signal (hausse du SNR), l'ampli à faible bruit ne dégrade pas ce SNR et ne distord pas la fréquence, et l'ADC/microcontrôleur offre suffisamment de bits effectifs et d'échantillons pour résoudre la fréquence avec une **précision meilleure que 0,06%**. On vise ainsi une **erreur globale $\leq 0,01\text{--}0,02\%$** sur la mesure de fréquence, afin d'avoir de la marge par rapport au critère d'1 cent. Cette architecture est cohérente avec les accordeurs professionnels actuels (précision ± 1 cent typique ([Design and development of a low cost automatic stringed instrument tuner](#)) ([Automatic Guitar Tuner](#))) et utilise des composants standard disponibles en Europe (Murata, TE Connectivity, TI, ADI, etc., payables en euros) sans difficulté. Les calculs et sélections ci-dessus garantissent qu'en pratique, la chaîne d'acquisition permettra un accordage **fiable et précis au centième de demi-ton**.

Références : Boss TU-03 Tuner (± 1 cent, A0–C8) ([Design and development of a low cost automatic stringed instrument tuner](#)) ([Design and development of a low cost automatic stringed instrument tuner](#)); Datasheet TE Connectivity LDT0/LDTM (sensibilité mV/g) ([Microsoft Word - LDT_with_Crimps.doc](#)); TI App Note SLOA033A (conditionnement piezo + TLV2771) ([Signal Conditioning Piezoelectric Sensors](#)) ([Signal Conditioning Piezoelectric Sensors](#)); Digi-Key Article (piezo spikes 100 V, TLV2772 input) ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)) ([The Fundamentals of Piezo Sensors | DigiKey](#)); Forum Arduino (ADC ESP32 ~9–11 bits) ([Fixing the non linear ADC of an ESP32 - General Guidance - Arduino Forum](#)); StackExchange (non-linéarité ADC ESP32) ([ESP32 ADC not good enough for audio/music? - Electrical Engineering Stack Exchange](#)) ([ESP32 ADC not good enough for audio/music? - Electrical Engineering Stack Exchange](#)); Euphonics (définition du cent ~0,06%) ([6.4 Pitch, timbre and excitation patterns – Euphonics](#)); Roadie Tuner specs ([Automatic Guitar Tuner](#)).

Dispositifs de retour haptique

Merci pour ces précisions. Je vais effectuer des recherches sur les composants de retour haptique adaptés à votre projet d'accordeur multi-instruments basé sur ESP32 et alimenté par batterie lithium rechargeable.

Je vais explorer les différentes technologies disponibles (ERM, LRA, piezo, etc.), en détaillant leurs avantages, inconvénients et compatibilités avec votre design. J'inclurai également des références vers des modules et cartes de prototypage rapide afin que vous puissiez facilement tester et intégrer la meilleure solution.

Je reviens vers vous avec un état de l'art détaillé dès que possible.

Introduction : Un accordeur électronique multi-instruments sur base ESP32 alimenté par batterie Li-ion doit pouvoir fournir un **retour haptique** efficace à l'utilisateur via une pince fixée à l'instrument. Il s'agit donc d'intégrer un petit actionneur vibrant capable de générer des **motifs vibratoires distincts** (par ex. différentes vibrations pour indiquer une corde accordée, trop haute ou trop basse). Nous examinons les principales technologies haptiques disponibles – du simple moteur à masse excentrée (ERM) aux actionneurs linéaires résonants (LRA) et piézoélectriques – en comparant leurs avantages/inconvénients, compatibilité avec l'ESP32, performances, consommation sur batterie, coûts moyens et options de prototypage.

Technologies de retour haptique disponibles

Moteurs à Masse Excentrée (ERM)

Les actionneurs ERM sont de petits **moteurs à courant continu** entraînant une masse déséquilibrée en rotation pour produire une vibration. Ils se présentent souvent en format « **coin** » (disque plat) ou cylindrique type « **pager** ». Cette technologie est la plus ancienne et la plus répandue, utilisée historiquement dans les téléphones mobiles et pagers ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)).

Avantages : Les ERM sont **simples à utiliser** (une tension DC suffit), très **courants et bon marché** ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)). Par exemple, un mini moteur vibrant 10 mm se trouve autour de **1–2 €** pièce ([Vibrating Mini Motor Disc : ID 1201 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits](#)). Ils acceptent une alimentation **basse tension (2–5 V)** adaptée aux batteries lithium, avec ~60 mA à 3 V pour un petit modèle ([Vibrating Mini Motor Disc : ID 1201 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits](#)). On peut les piloter directement par une sortie ESP32 (GPIO) si le courant reste faible, ou via un simple **transistor de commande** pour la pleine puissance ([Vibrating Mini Motor Disc : ID 1201 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits](#)). Leur forme compacte (quelques millimètres d'épaisseur) s'intègre bien dans une pince.

Inconvénients : Du fait de l'inertie de la masse tournante, les ERM ont une **latence importante** : il leur faut ~50–100 ms pour démarrer/atteindre leur régime et autant pour s'arrêter ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)). Cela limite la finesse des motifs vibratoires – de rapides impulsions se brouillent car l'amplitude dépend directement de la vitesse de rotation ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)). De plus, l'ERM offre un contrôle limité (on ne peut moduler l'amplitude qu'en variant la fréquence de rotation) et génère souvent un léger **bruit audible mécanique** (bourdonnement) en fonctionnement ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). Côté énergie, ce n'est pas le plus efficient : il consomme relativement **plus d'énergie** que les autres technologies pour un même effet haptique ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)). Par exemple, Texas Instruments indique qu'un « clic » haptique bref avec un ERM peut nécessiter ~1,7 μAh , soit environ *trois fois plus* qu'avec un LRA équivalent ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\) - Texas Instruments](#)). Cette consommation plus élevée peut réduire l'autonomie sur batterie si les vibrations sont fréquentes.

Actionneurs Linéaires Résonants (LRA)

Les actionneurs LRA génèrent des vibrations via une **masse oscillante sur ressort**, mue par un électroaimant en aller-retour linéaire. Ils sont généralement de forme coin ou barre, comme les ERM, mais vibrent typiquement selon un axe unique (par ex. verticalement à la surface du disque) ([Z-Axis LRA Coin Vibration Motor - Vytronics | DigiKey](#)). Le système est conçu pour résonner à une **fréquence déterminée** (souvent ~170–200 Hz), où l'efficacité vibratoire est maximale.

Avantages : Les LRA offrent une réponse **plus rapide** et plus **précise** que les ERM. Leur temps de démarrage est faible (~30 ms typ.) ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)) et ils peuvent s'arrêter presque instantanément si on coupe le signal à un zéro de vibration. On peut ainsi produire des motifs (pulsations, bips haptiques) beaucoup plus nets. L'**accélération** ressentie peut atteindre ~1–2 g, supérieure aux ~1 g typiques des ERM de taille équivalente ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). Surtout, le LRA est **plus efficient** : il fournit plus de vibration par watt consommé ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). TI note qu'un même clic haptique consomme environ **3× moins d'énergie** en LRA par rapport à un ERM (0,58 μAh vs 1,72 μAh dans un scénario donné) ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\) - Texas Instruments](#)). De plus, il n'y a pas de pièce en rotation continue, ce qui réduit l'usure et le bruit ; le LRA est quasiment **silencieux** en dehors de la vibration ressentie ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)).

Inconvénients : Les LRA fonctionnent efficacement **uniquement autour de leur fréquence de résonance**. En dehors de cette bande étroite ($\pm$ quelques Hz), l'amplitude chute drastiquement ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)). Il faut donc les piloter avec un signal **AC piloté en fréquence** plutôt qu'en simple DC. Ceci complexifie légèrement le pilotage : un LRA est **plus difficile à driver** directement par un microcontrôleur ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). En pratique on utilise soit un pilote spécialisé, soit un entraînement par PWM à la fréquence résonante. Par ailleurs, la fréquence de résonance peut dériver légèrement (tolérances de fabrication, température, montage), nécessitant un auto-étalonnage pour une performance optimale ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). Enfin, côté coût, un LRA est un peu plus cher qu'un ERM (quelques euros l'unité, typiquement **3–5 €** en petite quantité pour un coin LRA standard ([Z-Axis LRA Coin Vibration](#)

[Motor - Vybronic | DigiKey](#)) ([Z-Axis LRA Coin Vibration Motor - Vybronic | DigiKey](#))). Le surcoût reste modéré par rapport aux avantages en retour haptique et en consommation.

Compatibilité ESP32 : Un ESP32 peut tout à fait gérer un LRA, mais le **pilotage direct** requiert une attention particulière. Idéalement on utilise un **driver de vibration dédié** qui prend en charge la génération du signal AC. Par exemple, le **DRV2605L de TI** – disponible en module breakout – fournit un pilotage simplifié en I²C et peut exciter un LRA en trouvant automatiquement sa fréquence de résonance ([SparkFun Haptic Motor Driver - DRV2605L](#)). De même, le pilote **DA7280** (Dialog) intégré au module SparkFun Qwiic Haptic permet de contrôler un petit LRA via I²C ou PWM très facilement, l'ESP32 n'ayant qu'à envoyer des commandes I²C pour déclencher des motifs vibratoires ([SparkFun Qwiic Haptic Driver - DA7280](#)) ([SparkFun Qwiic Haptic Driver - DA7280](#)). Avec ce genre de contrôleur, la compatibilité ESP32 est excellente – il suffit de deux pins I²C et d'une alimentation 3,3 V. Sans driver spécialisé, l'ESP32 devrait générer un signal ~170 Hz (via un timer ou DAC) et piloter un pont en H pour alimenter le LRA en alternatif, ce qui est faisable mais moins trivial. En somme, l'intégration matérielle/logicielle est un peu plus complexe qu'avec un ERM, mais tout à fait réalisable.

Actionneurs Piézoélectriques

Les actionneurs haptiques **piézoélectriques** exploitent la déformation d'un matériau piézo sous l'effet d'une tension pour produire des vibrations. Il peut s'agir de disques piezo céramique en flexion, de plaques multicouches (« benders ») ou de barreaux piézo haute performance (ex. TDK *PowerHap*). Ces actuateurs peuvent vibrer sur une large gamme de fréquences et même réaliser des déplacements quasi-statiques (minimes) en position – ce qui les rend extrêmement **polyvalents** dans les effets haptiques produits ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)) ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)).

Avantages : Les actionneurs piezo offrent les **meilleures performances haptiques** globales. Leur **temps de réponse** est de l'ordre de la **milliseconde** (≪ 1 ms typ.) ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)), très inférieur aux 30–50 ms des LRA/ERM. Cela signifie qu'ils peuvent émettre des vibrations très courtes et précises (par ex. des clics nets, des motifs complexes) impossibles à distinguer autrement. Ils peuvent fonctionner sur une **large bande de fréquences** (de quasi 0 Hz jusqu'à plus de 500 Hz) tout en ayant souvent un pic de résonance propre ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)). L'amplitude de vibration obtenue peut être élevée – on parle de **plusieurs g (3–5 g)** d'accélération possible, surpassant les petits ERM/LRA ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). De plus, un piezo n'implique pas de consommation de courant élevée car c'est une **charge capacitive** : il ne consomme du courant significatif que lors des changements de voltage. En pratique, pour un même niveau de retour haptique, le piezo peut consommer **moins d'énergie** que les solutions électromécaniques ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)). Par exemple, TI a mesuré qu'un clic haptique via un piezo ne requiert qu'environ 0,34 µAh, soit moitié moins qu'un LRA et cinq fois moins qu'un ERM ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\) - Texas Instruments](#)). Ces actuateurs fonctionnent en silence total (pas de pièces mobiles ni bourdonnement mécanique perceptible) ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). Enfin, ils permettent des « **haute définition** » **haptiques** : on peut contrôler indépendamment l'amplitude et la fréquence, créer des formes d'onde arbitraires (sinusoïdes, créneaux,

rampes) pour coder différentes informations haptiques ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)) ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)).

Inconvénients : Le revers principal est leur **exigence de pilotage**. Un actionneur piezo nécessite une **haute tension** pour vibrer fortement – typiquement entre ~30 V et jusqu'à **100–200 V crête-à-crête** selon le dispositif ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)) ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). Il faut donc intégrer un convertisseur boost et un amplificateur pour les alimenter depuis une batterie 3,7 V, ce qui ajoute complexité et pertes. Des circuits intégrés spécialisés existent (par ex. TI DRV2700/2667, Boreas Technologies BOS1901, etc.) qui génèrent ces hautes tensions tout en minimisant la consommation et la taille ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)) ([BOS1901 Piezo Haptic Driver](#)). Ces drivers coûtent toutefois plus cher qu'un simple driver LRA. De même, les actionneurs piézo performants (multicouches) sont généralement **plus onéreux** à l'achat que les petits moteurs vibromécaniques ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). Comptez typiquement entre **10 et 30 €** pour un actionneur haptique piezo de qualité (par ex. certaines références TDK/EPCOS atteignent ~20–25 €) et **4–10 €** pour un CI driver booster. Il existe bien des disques piezo basiques à <1 €, mais ceux-ci, sans amplification appropriée ni optimisation, donneront un retour vibratoire très faible. Enfin, l'**intégration mécanique** peut être délicate : un actionneur piezo doit être correctement fixé (sur une plaque vibrante, etc.) pour transmettre efficacement sa vibration. Dans le cas d'une pince d'accordeur, il faudrait sans doute solidariser le piezo à la pince ou à l'instrument pour que l'utilisateur le ressente au toucher, ce qui demande un design soigné.

Compatibilité ESP32 : Du point de vue du microcontrôleur, piloter un piezo passe quasi nécessairement par un **driver externe**. La bonne nouvelle est que certains drivers piezo sont numériques (I²C/SPI) et conçus pour s'interfacer facilement avec un MCU. Par exemple, le **BOS1901** de Boreas utilise une entrée numérique SPI avec FIFO interne pour qu'une MCU (3,3 V) envoie la forme d'onde à produire ; il peut générer jusqu'à **190 Vpp** à partir d'une alimentation 3–5,5 V, tout en récupérant une partie de l'énergie capacitive pour l'efficacité ([BOS1901 Piezo Haptic Driver](#)). TI propose également le **DRV2667**, un driver piezo intégrant un boost 105 V et un front-end I²C + mémoire de formes d'ondes ([DRV2667EVM-CT Evaluation board | TI.com](#)) ([DRV2667EVM-CT Evaluation board | TI.com](#)). En d'autres termes, il est tout à fait possible de contrôler un actionneur piezo via l'ESP32, mais cela requiert l'ajout de ce composant dédié sur le PCB de l'accordeur. La consommation de l'ESP32 elle-même n'augmente pas significativement (le calcul se fait dans le driver). Il faudra prévoir le budget d'énergie pour le driver (qui peut tirer des impulsions de courant lors des vibrations – typiquement quelques dizaines de mA en moyenne pour un retour bref). Étant donné la nature capacitive, le driver peut être assez économe – par ex. le BOS1901 ne dissipe que ~0,35 W pour driver un piezo 100 nF à 190 Vpp @300 Hz ([BOS1901 Piezo Haptic Driver](#)). En résumé, l'ESP32 est compatible avec une solution piezo via un driver approprié, mais c'est l'option la plus complexe à mettre en œuvre des trois.

Performances comparées et consommation sur batterie

En rassemblant les points clés, on peut comparer ces technologies sur quelques critères essentiels pour notre usage :

- **Temps de réponse** : Un piezo est quasi-instantané ($\sim 0,5\text{--}1$ ms), un LRA très rapide (~ 30 ms), tandis qu'un ERM est nettement plus lent ($\sim 50\text{--}100$ ms) ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)) ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)) ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)). Pour générer des motifs vibratoires brefs et distincts, la rapidité du LRA ou du piezo permet des retours plus nets (un ERM risque de « baver » sur des signaux courts).
- **Plage de fréquences et nuances** : Le piezo l'emporte avec une large bande passante (il peut reproduire des vibrations de différentes fréquences ou même des « clics » très secs) ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)). Le LRA est limité à sa fréquence résonante (généralement perçue comme un bourdonnement fixe ~ 175 Hz, modulable en amplitude). L'ERM, lui, voit son amplitude liée à sa vitesse ; on peut difficilement en tirer autre chose qu'une vibration dont l'intensité varie lentement. Pour coder des motifs distincts (patterns), un LRA permet déjà plus de variations (par séquences d'on/off ou variations d'intensité via PWM), et un piezo offrirait carrément la possibilité de motifs complexes (différentes fréquences ou formes d'onde) ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)) ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)).
- **Intensité haptique** : Les trois peuvent procurer un feedback suffisant, de l'ordre de 1 g pour ERM jusqu'à ~ 2 g pour LRA et potentiellement 3–5 g pour un bon piezo ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). En pratique, pour une petite pince d'instrument, $\sim 1\text{--}2$ g d'accélération sont probablement suffisants pour être ressentis par l'utilisateur au toucher. Un seul ERM ou LRA de taille adaptée devrait y parvenir. Un piezo peut donner plus de marge, ou permettre une sensation de « claquement » plus franche si nécessaire.
- **Consommation énergétique** : Critique pour l'usage sur batterie, l'ERM est le moins efficient (il dissipe plus en chaleur dans le moteur et met du temps à fournir la pleine vibration) ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)). Un LRA, optimisé à son point de résonance, **consomme nettement moins** pour un même output vibratoire ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). Les mesures TI montraient $\sim 0,58$ μAh par clic LRA vs $1,72$ μAh en ERM ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\) - Texas Instruments](#)) – environ **3 × moins** d'énergie par impulsion. Les actuateurs piezo, grâce à leur faible courant et rapidité, consomment encore moins : $\sim 0,34$ μAh par clic (dans ce test TI) ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\) - Texas Instruments](#)). On peut résumer en disant que pour des notifications haptiques brèves et ponctuelles (cas de l'accordeur), l'impact sur la batterie sera très faible avec un LRA ou un piezo, alors qu'un ERM utilisera plus d'énergie (mais restant toutefois modeste sur un usage occasionnel). Sur une longue vibration continue, un ERM tire typiquement 50–100 mA en 3 V ($0,15\text{--}0,3$ W), un LRA peut osciller avec ~ 50 mA en 3 V mais souvent sur moins longtemps pour même effet, et un piezo pourrait n'exiger que quelques milliampères moyens grâce au boost (par exemple 350 mW à 3,7 V pour 190 Vpp@300 Hz ([BOS1901 Piezo Haptic Driver](#)), soit ~ 95 mA pendant l'activation mais souvent sur une durée plus courte pour obtenir le même ressenti). En bref, **LRA et piezo préservent mieux la batterie** que l'ERM, ce qui est un atout pour une pince accordeur alimentée sur une petite Li-ion.

- **Intégration et pilotage** : L'ERM est de loin le plus simple à intégrer électriquement (une sortie GPIO + transistor ou même direct GPIO suffisent) ([Vibrating Mini Motor Disc : ID 1201 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits](#)). Le LRA nécessite un driver plus élaboré ou un signal AC, ce qui ajoute une petite surcouche technique ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). Le piezo requiert carrément un module d'amplification haute tension, ce qui alourdit le design (composants additionnels, convertisseur boost, etc.) ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)). Au niveau de l'ESP32, aucun de ces actionneurs n'est impossible à gérer : l'ESP32 dispose de PWM rapides, de DACs 8 bits, d'I²C/SPI, et il existe des drivers compatibles 3,3 V pour tous (par ex. DRV2605L pour ERM/LRA ([SparkFun Haptic Motor Driver - DRV2605L](#)), BOS1901 ou DRV2667 pour piezo ([BOS1901 Piezo Haptic Driver](#)) ([DRV2667EVM-CT Evaluation board | TI.com](#))). Néanmoins, chaque niveau de complexité supplémentaire peut augmenter le temps de développement et le coût BOM.
- **Coût des composants** : Un ERM est le moins cher (~1–2 € l'unité ([Vibrating Mini Motor Disc : ID 1201 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits](#)), zéro ou très peu de composants additionnels). Un LRA est un peu plus cher (~3–5 € l'actionneur ([Z-Axis LRA Coin Vibration Motor - Vybronic | DigiKey](#)) + éventuellement ~2–3 € pour un driver type DRV2605L). Les solutions piezo sont les plus coûteuses : un petit transducteur piezo haute performance peut coûter entre 5 et 20 € (selon force et taille), et le driver dédié encore ~5–10 €. Ainsi, le **budget** d'un retour haptique piezo pourrait être 3 à 5 fois supérieur à celui d'un ERM basique. Il faut peser ce surcoût par rapport aux gains (performances haptiques accrues).

Modules de prototypage rapide pour chaque solution

Pour expérimenter et valider le choix de l'actionneur, on peut s'appuyer sur des modules tout faits et des kits de développement :

- **ERM** : Le moyen le plus simple est d'utiliser un petit **vibreux coin 3 V** du commerce (par ex. le *Vibrating Mini Motor Disc* d'Adafruit, Ø10 mm) qui se branche directement sur une sortie – de préférence via un transistor MOSFET NPN pour pouvoir fournir le courant sans risque ([Vibrating Mini Motor Disc : ID 1201 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits](#)). Ce type de moteur (1,95 \$) vibre dès qu'il est alimenté en DC ([Vibrating Mini Motor Disc : ID 1201 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits](#)), ce qui permet de tester facilement le retour haptique de base. On peut aussi utiliser un module driver **TI DRV2605L** (Adafruit, SparkFun) qui intègre une librairie d'effets haptiques. En y connectant un ERM, on peut déclencher différentes vibrations prédéfinies via I²C depuis l'ESP32 ([SparkFun Haptic Motor Driver - DRV2605L](#)). Cela simplifie le prototypage de motifs (le DRV2605L peut enchaîner des séquences de vibrations automatiquement).
- **LRA** : SparkFun propose un **Qwiic Haptic Driver (DA7280)** qui inclut un petit LRA monté sur la carte et le pilote associé. Il suffit de le relier en I²C (connecteur Qwiic) à un microcontrôleur pour pouvoir envoyer des commandes de vibration ([SparkFun](#)

[Qwiic Haptic Driver - DA7280](#)) ([SparkFun Qwiic Haptic Driver - DA7280](#)). Ce module (~11 \$) est idéal pour tester rapidement le ressenti d'un LRA et expérimenter différents patterns d'intensité/durée. Alternativement, le **breakout DRV2605L** mentionné plus haut peut aussi piloter un LRA (en configurant son mode interne sur LRA). TI propose également une carte d'évaluation **DRV2605LEVM** qui comprend un LRA et permet de tester l'auto-résonance et les bibliothèques d'effets Immersion. Enfin, on trouve chez certains fournisseurs (Precision Microdrives, Vybronic) des kits avec plusieurs LRA et drivers pour évaluation. Ces options permettent de **comparer empiriquement** un ERM et un LRA sur l'accordeur.

- **Piézo** : Pour le piezo, on trouve des kits plus sophistiqués. Texas Instruments offre par exemple le **DRV2667EVM-CT**, un module complet qui intègre un driver boost 200 V, un MSP430 pré-programmé, un **actionneur piezo** monté dessus et même des boutons tactiles pour tester des effets ([DRV2667EVM-CT Evaluation board | TI.com](#)). Ce kit permet de jouer des formes d'onde haptiques stockées en mémoire et de ressentir le rendu sur le petit disque piezo collé. C'est un bon moyen de tester la **puissance et la finesse du retour piezo** sans avoir à concevoir l'électronique HV soi-même. D'autres fabricants comme Boréas proposent le **BOS1901-Kit**, avec deux drivers piezo haute efficacité et des exemples d'actionneurs pour expérimenter différentes configurations ([BOS1901 Development-Kit - Boréas Technologies](#)) ([BOS1901 Piezo Haptic Driver](#)). Même Piezo.com commercialise un **Smart Tactor dev kit** avec actionneurs piezo intégrés et électroniques de commande prêtes à l'emploi ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)). Ces solutions clés-en-main sont certes onéreuses, mais très utiles pour tester rapidement si le piezo apporte une réelle valeur ajoutée dans l'application de l'accordeur (intensité, patterns possibles, etc.), avant d'investir dans un design custom.

Conclusion – Choix de la solution : Pour un accordeur multi-instruments sur batterie, le **compromis optimal semble être l'actionneur LRA** avec un driver dédié. Un LRA de petite taille fournira un retour haptique **clair et réactif** (pulsations nettes) tout en étant **peu gourmand en énergie**, prolongeant l'autonomie ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)) ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\) - Texas Instruments](#)). La compatibilité avec l'ESP32 est assurée via des drivers comme le DRV2605L ou DA7280 faciles à interfacer. Le coût additionnel reste raisonnable (quelques euros) pour un gain significatif en qualité de feedback par rapport à un simple ERM.

Une solution **ERM** pourrait convenir si la priorité absolue est la **simplicité** et le coût minimal – par exemple, pour juste indiquer la fin de l'accordage par une vibration longue, un ERM ferait l'affaire. Cependant, ses limitations (lenteur, consommation) risquent de se faire sentir si l'on veut des motifs variés.

La technologie **piézo** offre indéniablement le **meilleur retour haptique** possible (haute définition, immédiateté) et une excellente efficacité énergétique, mais au prix d'une complexité et d'un coût élevés. Elle serait justifiable pour un accordeur haut de gamme cherchant à innover avec des feedbacks très sophistiqués. Pour un produit grand public compact, cela paraît moins pragmatique, sauf si des tests montrent qu'un ERM/LRA ne suffit

pas à transmettre la vibration à l'utilisateur à travers la pince (ce qui est peu probable étant donné la sensibilité tactile suffisante à ~1 g).

En résumé, l'**actionneur LRA** avec pilotage via ESP32 (I²C ou PWM) ressort comme la solution la plus adaptée pour doter la pince accordeur d'un retour haptique efficace, distinctif et économe en énergie. Cette approche équilibrée permettra de fournir à l'utilisateur des vibrations d'**alerte précises** – par exemple une brève double impulsion pour signaler qu'une corde est juste, ou un motif différent pour indiquer un accordage terminé – améliorant l'ergonomie de l'accordeur sans compromettre son autonomie. Les références modulaires existantes faciliteront par ailleurs le prototypage et la validation de ces fonctionnalités haptiques avant intégration finale.

Sources : Comparatifs techniques ERM/LRA/Piézo ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)) ([Haptic Actuators: Comparing Piezo to ERM and LRA](#)) ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\)](#)); Consommation énergétique haptique ([Haptic Energy Consumption \(Rev. A\) - Texas Instruments](#)); Caractéristiques moteurs ERM (Adafruit) ([Vibrating Mini Motor Disc : ID 1201 : Adafruit Industries. Unique & fun DIY electronics and kits](#)); Pilotes et modules haptiques (SparkFun, TI) ([SparkFun Haptic Motor Driver - DRV2605L](#)) ([SparkFun Qwiic Haptic Driver - DA7280](#)) ([DRV2667EVM-CT Evaluation board | TI.com](#)); Documentation Boreas (driver piezo) ([BOS1901 Piezo Haptic Driver](#)).

Je vais rechercher des fournisseurs européens ainsi que des vendeurs sur AliExpress proposant des actionneurs LRA de petite taille, avec une puissance comparable à celle des moteurs haptiques des smartphones, et à un prix inférieur à 5€. De plus, je vais rechercher des drivers compatibles pour ces LRA à un coût similaire.

Je compilerai ces informations dans un tableau détaillant les caractéristiques techniques (tension, courant, fréquence de résonance, dimensions, intensité vibratoire) ainsi que les prix et disponibilités des composants.

Je vous tiens informé dès que j'ai les résultats.

Actionneurs linéaires résonants (LRA) – comparatif :

R	D	F	Tension alim. (AC Vrms)	C	Force vibr.	P	Lien fournisseur
é	i	ré		o	(Grms)	ri	
f	m	q.		u		x	
é	e	ré		ra		u	
r	n	s		nt		ni	
e	s	o		ty		ta	
n	i	n		p.		ir	
c	o	a		(		e	
e	n	n		m		(~	
(f	s	c		A		€)	
o	(	e		)			
u	m	(					

r m H
n) z)
i
s
s
e
u
r)

V 1 2
y 2 4
b x 0
r 4 ([
o x V
n 3 L
i , V
c 5 0
s 4
V 1
L 2
V 3
0 5
4 L
1 -
2 2
3 4
5 0
L h
(z
D R
ig e
ik ct
e a
y g
E ul
U ar
) L
R
A
Li
n
e
ar
Vi
br
at
io

Vybronic]([1, Vybronic\]\(\[https://www.vybronic.com/linear-lra-vibration-motors/v-lv041235/#:~:text=Width%20%28mm%29%3A%204.40\\)\\)\]\(https://www.vybronic.com/linear-lra-vibration-motors/v-lv041235/#:~:text=Width%20%28mm%29%3A%204.40\)\)\)
\(0
,1
~
1,
8
5\)
\(\[
V
L
V
0
4
1
2
3
5
L
-
2
4
0
h
z
R
e
ct
a
g
ul
ar
L
R
A
Li
n
e](https://www.vybronic.com/linear-lra-vibration-motors/v-lv041235/#:~:text=Resonant%20Frequency%3A%20240%20Vibration%20Force,of%20Maximum%20G%20force))</p></div><div data-bbox=)

~ Vybronic]([https://www.vybronic.com/linear-lra-vibration-motors/v-lv041235/#:~:text=Rated%20Voltage%20%28AC%20RMS%29%3A%201.40\)\)](https://www.vybronic.com/linear-lra-vibration-motors/v-lv041235/#:~:text=Rated%20Voltage%20%28AC%20RMS%29%3A%201.40)))
4
7
([
V
L
V
0
4
1
2
4
0
h
z
R
e
ct
a
g
ul
ar
L
R
A
Li
n
e
ar
Vi
br
at
io

n
M
ot
or

ar
Vi
br
at
io
n
M
ot
or

n
M
ot
or

Vy 1 2 Vybrons]([https://www.vybrons.com/linear-lra-vibration-motors/v-l120628h#:~:text=Rise%20Time%20%28ms%29%20MAX%20.80\)\)](https://www.vybrons.com/linear-lra-vibration-motors/v-l120628h#:~:text=Rise%20Time%20%28ms%29%20MAX%20.80))))
b 2 0
r x 0
o 6 ([
n x 2
i 2 0
c , 0
s 8 h
V z
L L
1 R
2 A
0 Vi
6 br
2 at
8 io
H n
(M
D ot
ig or
ik -
e V
y L
E 1
U 2
) 0
6
2
8
H

2, Vybrons]([https://www.vybrons.com/linear-lra-vibration-motors/v-l120628h#:~:text=Width%20%28mm%29%3A%206, mA%29%3A%20130\)\)](https://www.vybrons.com/linear-lra-vibration-motors/v-l120628h#:~:text=Width%20%28mm%29%3A%206, mA%29%3A%20130))))
(1
,0
~
2,
0
5)
([
2
0
0
h
z
L
R
A
Vi
br
at
io
n
M
ot
or
-
V
L
1
2
0
6
2
8
H

~ Vybrons]([https://www.vybrons.com/linear-lra-vibration-motors/v-l120628h#:~:text=Rated%20Voltage%20%28AC%20RMS%29%3A%202. mA%29%3A%20105\)\)](https://www.vybrons.com/linear-lra-vibration-motors/v-l120628h#:~:text=Rated%20Voltage%20%28AC%20RMS%29%3A%202. mA%29%3A%20105))))
1
0
5
([
2
0
0
h
z
L
R
A
Vi
br
at
io
n
M
ot
or
-
V
L
1
2
0
6
2
8
H

P Ø 2 2,0 ()
U 8 3
I x 5
A 3 ()
u (
d c
i o
o i
H n
D)
-
L
A
0
8
0
3
-
L
W
1
0
-
R
(
F
a
r
n
e
l
E
U
)

~ 1,5 ()
9
0
()

~ Datasheet PUI ()
3 (Farnell)
-
4
€

L	Ø	~	~1,8 (AC) (Stronger	~	~0,7–1,0	~	Offre 10 pcs (mini
R	8	2	Vibration Force 0832 Lra	6	(Stronger	0,	vibration 1030 Coin
A	×	3	Actuator Linear Vibration	0	Vibration Force	5	type dc motor 3v
g	~	5	Motor for High-End	–	0832 Lra	€	10mm thickness
é	3	(	Consumer Products - AC	8	Actuator Linear		3.0mm pancake ...)
n	(	St	Motor and Linear	0	Vibration Motor		(AliExpress)
é	c	ro	Resonant Actuator)	(	for High-End		
ri	o	n		St	Consumer		
q	i	g		ro	Products - AC		
u	n	er		n	Motor and Linear		
e	)	Vi		g	Resonant		
8		br		er	Actuator)		
m		at		Vi			
m		io		br			
(		n		at			
A		E		io			
li		or		n			
E		c		F			
x		e		or			
p		0		c			
r		8		e			
e		3		0			
s		2		8			
s		Lr		3			
)		a		2			
		A		Lr			
		ct		a			
		u		A			
		at		ct			
		or		u			
		Li		at			
		n		or			
		e		Li			
		ar		n			
		Vi		e			
		br		ar			
		at		Vi			
		io		br			
		n		at			
		M		io			
		ot		n			
		or		M			
		fo		ot			
		r		or			
		Hi		fo			
		g		r			
		h-		Hi			

E
n
d
C
o
n
s
u
m
er
P
ro
d
u
ct
s
:
A
C
M
ot
or
a
n
d
Li
n
e
ar
R
e
s
o
n
a
nt
A
ct
u
at
or
)

g
h-
E
n
d
C
o
n
s
u
m
er
P
ro
d
u
ct
s
:
A
C
M
ot
or
a
n
d
Li
n
e
ar
R
e
s
o
n
a
nt
A
ct
u
at
or
)

Remarques : Tous ces actionneurs compacts s'alimentent sous une tension alternative (via un driver) typ. ~1.8 Vrms. Leur intensité vibratoire est comparable à celle des vibreurs de

smartphone (de l'ordre de 1 g RMS ou plus). Les modèles Vybronic rectangulaires offrent une réponse rapide (rise ~40 ms) avec montage facile sur PCB par pads ([VLV041235L - 240hz Rectagular LRA Linear Vibration Motor | Vybronic](#)). Les modèles « coin » 8 mm génèrent ~1 g (ex. PUI Audio 8 mm : 1,5 Grms à 2 Vrms ()) avec une fréquence ~235 Hz. Sur AliExpress, on trouve des LRA 8 mm (réf. 0832) à très faible coût (~0,5 €) par lot, offrant ~0,7 Grms minimum ([Stronger Vibration Force 0832 Lra Actuator Linear Vibration Motor for High-End Consumer Products - AC Motor and Linear Resonant Actuator](#)). Privilégier les fournisseurs européens (Digikey, Farnell, etc.) assure une meilleure traçabilité, mais des équivalents chinois (Jinlong/Vybronic) sont largement disponibles.

Drivers compatibles LRA – comparatif :

Référence (fournisseur)	Interface de contrôle	Alim. logicielle / moteur	Fonctionnalités clés	Prix (~ €)	Lien fournisseur
TI DRV2605L (I2C Driver, Digikey)	I ² C (ADR 0x5A) (GitHub - robertschnuell/DRV2605_LRA: Arduino Library to control an LRA ...)	2,5–5,5 V (logique 1,8 V ok) (GitHub - robertschnuell/DRV2605_LRA: Arduino Library to control an LRA ...) (DRV2603 Haptic Drive With Auto-Resonance Detection for Linear Resonance Actuators (LRA) datasheet (Rev. C))	Driver haptiques fermés avec librairie d'effets intégrée (100+ motifs Immersion) et loop <i>auto</i> pour LRA/ERM (GitHub - robertschnuell/DRV2605_LRA: Arduino Library to control an LRA ...). Permet pilotage direct via I ² C (choix d'effets préprogrammés)	~ 2 – 4 €	TI/Digikey (GitHub - robertschnuell/DRV2605_LRA: Arduino Library to control an LRA ...)

TI DRV2603 (PWM Driver, Mouser)	PWM + Enable (entrée 10–250 kHz) (DRV2603 Haptic Drive With Auto-Resonance Detection for Linear Resonance Actuators (LRA) datasheet (Rev. C))	2,5–5,2 V (logique 1,8 V tolérée) (DRV2603 Haptic Drive With Auto-Resonance Detection for Linear Resonance Actuators (LRA) datasheet (Rev. C)) (DRV2603 Haptic Drive With Auto-Resonance Detection for Linear Resonance Actuators (LRA) datasheet (Rev. C))	Driver auto-résonant : suivi en temps réel de la fréquence LRA sans calibration manuelle. Le PWM d'entrée est converti à la fréquence de résonance automatiquement (DRV2603 Haptic Drive With Auto-Resonance Detection for Linear Resonance Actuators (LRA) datasheet (Rev. C)). Arrêt rapide (braking) intégré pour des vibrations nettes (DRV2603 Haptic Drive With Auto-Resonance Detection for Linear Resonance Actuators (LRA) datasheet (Rev. C)).	~ 1,5 – 3 €	Datasheet TI (DRV2603 Haptic Drive With Auto-Resonance Detection for Linear Resonance Actuators (LRA) datasheet (Rev. C)) (DRV2603 Haptic Drive With Auto-Resonance Detection for Linear Resonance Actuators (LRA) datasheet (Rev. C))
Renesas DA7280 (Digikey/MikroE)	I ² C / PWM / GPIO combos (SparkFun Qwiic Haptic Driver - DA7280 - Linear Resonant Actuator ...)	2,8–5,0 V (sortie différentielle) (Haptic 4 Click - farnell.com)	Driver LRA haute définition : sortie différentielle puissante et détection de mouvement en continu pour auto-calibrations sans entretien (Haptic 4 Click -	~ 2 – 5 €	Farnell (Haptic 4 Click) (Haptic 4 Click - farnell.com)

[farnell.com](https://www.farnell.com)).
Contrôle flexible
(I²C, PWM ou 3
broches GPIO)
pour piloter des
séquences
custom
([SparkFun Qwiic
Haptic Driver -
DA7280 - Linear
Resonant
Actuator ...](#)).

Remarques : Ces circuits drivers sont compatibles avec l'ESP32 (niveaux logiques 3,3 V supportés). Le **DRV2605L** (Texas Instruments) offre une solution clé-en-main par I²C avec bibliothèque d'effets haptiques intégrée ([GitHub - robertschnuell/DRV2605_LRA: Arduino Library to control an LRA ...](#)), idéale pour générer des vibrations complexes sans calcul intensif. Le **DRV2603** (TI) est une option minimaliste pilotable en PWM : il intègre un suivi automatique de la résonance LRA et un freinage actif, garantissant un rendement optimal et des retours haptiques précis sans nécessiter de programmation I²C ([DRV2603 Haptic Drive With Auto-Resonance Detection for Linear Resonance Actuators \(LRA\) datasheet \(Rev. C\)](#)). Le **DA7280** (Renesas) est un driver récent conçu pour les LRA/ERM, supportant aussi bien un contrôle direct par PWM que par I²C ; il assure un pilotage différentiel de l'actionneur et une compensation automatique de la fréquence de résonance (plus besoin d'étalonnage manuel) ([Haptic 4 Click - farnell.com](#)). Ces composants se trouvent chez les distributeurs européens (Digikey, Farnell, Mouser...) pour moins de 5 € pièce, et on trouve également des modules DRV2605L prêts à l'emploi sur AliExpress (~5 €) ([Dc 3v-5v Drv2605l Haptic Motor Driver Controller Module - Buy Dc 3v-5v Drv2605l Haptic Motor Driver Controller haptic Motor Driver Controller Module drv2605l Haptic Motor Driver Controller Module Product on Alibaba.com](#)). Les trois références ci-dessus sont éprouvées pour une utilisation avec ESP32 et répondent aux critères de compatibilité demandés.

Caractéristiques de l'algorithme selon le profil d'instrument

Afin d'optimiser le rapport temps de réponse vs. précision, nous choisissons de mettre en place des profils d'instruments. Cela impliquera de pouvoir modifier les paramètres de l'algorithme en temps réel selon l'instrument choisi.

Voici ci-dessous les paramètres recommandés slon l'instriment 👍

- **Violon (cordes ≈ 196–659 Hz)**. Plage 180–800 Hz, Fs = 48 k, N = 2048, latence ≈ 40–60 ms, précision ≈ 1 cent typique.
- **Guitare (cordes ≈ 82–330 Hz)**. plage 70–400 Hz, Fs = 48 k, N = 4096 (ou 2048 en mode rapide), latence 85–130 ms, précision ≈ 1 cent dans la majorité des cas.

- **Ukulélé (cordes $\approx 196\text{--}440\text{ Hz}$ ou $261\text{--}440\text{ Hz}$).** Plage 180–600 Hz, $F_s = 48\text{ k}$, $N = 1024$ (rapide) ou 2048 (ultra propre).
- **Basse (cordes $\approx 41\text{--}98\text{ Hz}$).** Plage 35–200 Hz, $F_s = 22.05\text{ k}$, $N = 4096$ (live) ou 8192 (précision), latence $\geq 130\text{ ms}$, mais précision sur le Mi grave très bonne.
- Un mode chromatique : couvre **25 à 4200 Hz** (plage standard des accordeurs commerciaux),. détecte **toutes les notes** automatiquement, n'est pas limité par un accord particulier, nécessite une fenêtre et un lissage plus larges que les profils instrument. $F_s = 48000$, $YIN_BUFFER_SIZE = 2048$, $MIN_FREQUENCY = 25$, $MAX_FREQUENCY = 4200$, $YIN_THRESHOLD = 0.05$, $FREQ_HISTORY_SIZE = 4$, $SILENCE_RMS_THRES \approx 0.0001$.